

Tecnológico Nacional de México

Campus Saltillo

Ingeniería en Sistemas Computacionales

Computo en la nube

2.3 Actividad Github

Docente: Ing. Miguel Salazar del Bosque

Equipo:

Jesus Contreras Castillo 22050648

Hugo Emilio Espinoza Tun 22050627

Contents

1. ¿Qué diferencias encuentra entre un repositorio público y uno privado en GitHub, y en qué situaciones sería conveniente usar cada uno?	1
2. Explique el proceso que siguió para crear su primer repositorio en GitHub y subir un archivo desde su computadora	2
3. ¿Qué son los commits en GitHub y cómo describe la importancia de redactar mensajes claros al realizarlos?	3
4. ¿Qué pasos siguió para clonar un repositorio a su equipo local y qué ventajas encuentra en este procedimiento?	4
5. Describa cómo funciona la opción de pull request y en qué tipo de proyectos colaborativos puede ser más útil.	5
6. ¿Qué son las issues en GitHub y cómo pueden ayudarle a organizar y dar seguimiento a un proyecto?	6
7. Explique cómo se configura GitHub Pages para publicar un sitio web sencillo desde un repositorio.	7
8. ¿Qué descubrió al explorar la sección de Insights de un repositorio y cómo podría ayudar a un profesor o a un equipo de trabajo?	8
9. ¿Cómo se integran las acciones de GitHub (GitHub Actions) y qué aplicaciones prácticas tiene en proyectos en la nube?	9
10. ¿Qué proyecto interesante encontró en la comunidad de GitHub y cómo cree que podría inspirar su propio aprendizaje o trabajo académico?	10

1. ¿Qué diferencias encuentra entre un repositorio público y uno privado en GitHub, y en qué situaciones sería conveniente usar cada uno?

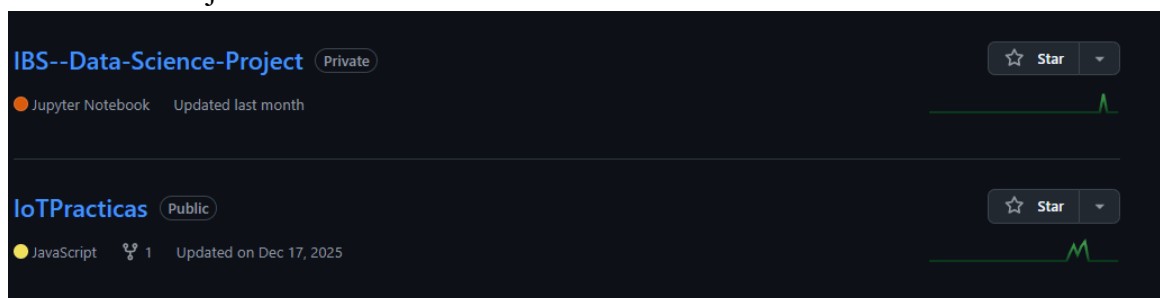
En GitHub existen dos tipos principales de repositorios: públicos y privados.

Un repositorio público puede ser visto por cualquier persona en internet. Cualquier usuario puede consultar el código, clonarlo y, dependiendo de la configuración, contribuir mediante pull requests. Este tipo es conveniente cuando:

- Se trata de proyectos de código abierto.
- Se desea compartir conocimiento.
- Se busca visibilidad profesional (portafolio).
- Se quiere colaboración abierta de la comunidad.

Un repositorio privado, en cambio, solo puede ser visto por el propietario y los colaboradores autorizados. Es recomendable cuando:

- El proyecto contiene información sensible.
- Es un desarrollo interno de una empresa.
- Se trata de un proyecto académico aún no terminado.
- Se trabaja con datos confidenciales.

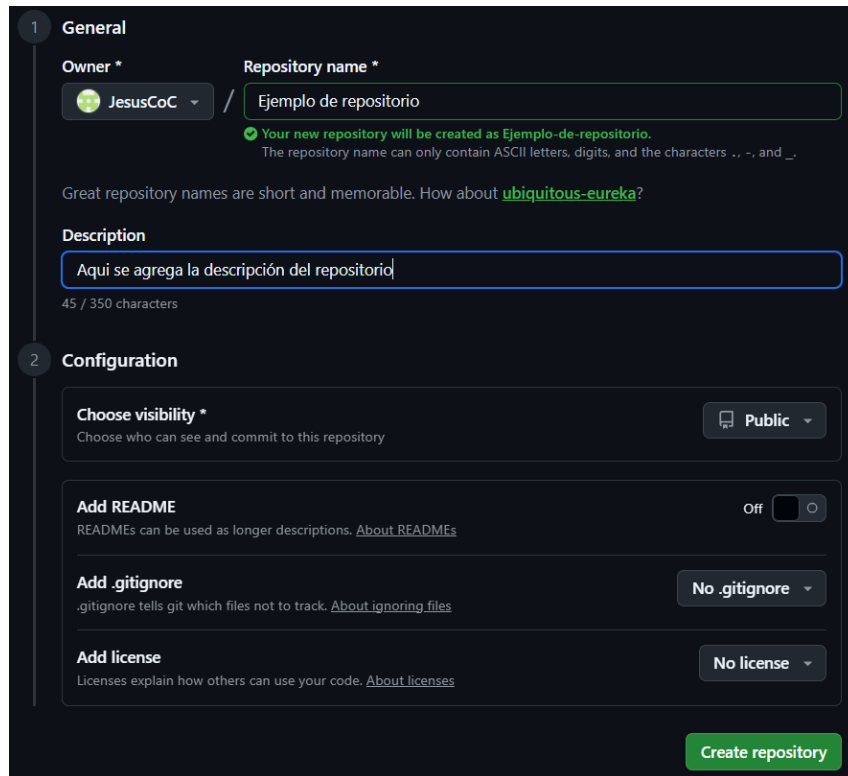


2. Explique el proceso que siguió para crear su primer repositorio en GitHub y subir un archivo desde su computadora

Para crear mi primer repositorio en GitHub, primero ingresé a mi cuenta en la plataforma. Una vez dentro, seleccioné la opción “New repository” ubicada en el panel principal. Posteriormente, asigné un nombre al repositorio, agregué una breve descripción y seleccioné si sería público o privado. También marqué la opción para inicializarlo con un archivo README.

Después de crear el repositorio, procedí a subir un archivo desde mi computadora. Para ello, utilicé la opción “Add file” → “Upload files”, donde arrastré el archivo desde mi equipo hacia la ventana del navegador. Una vez cargado, escribí un mensaje descriptivo del cambio realizado y confirmé la acción presionando “Commit changes”.

Este proceso me permitió comprender cómo funciona el almacenamiento de proyectos en la nube y cómo GitHub registra los cambios realizados.



1 General

Owner * JesusCoC / Repository name *

✓ Your new repository will be created as `Ejemplo-de-repositorio`.
The repository name can only contain ASCII letters, digits, and the characters `.`, `-`, and `_`.

Great repository names are short and memorable. How about [ubiquitous-eureka?](#)

Description

45 / 350 characters

2 Configuration

Choose visibility * Public
Choose who can see and commit to this repository

Add README Off
READMEs can be used as longer descriptions. [About READMEs](#)

Add .gitignore No .gitignore
.gitignore tells git which files not to track. [About ignoring files](#)

Add license No license
Licenses explain how others can use your code. [About licenses](#)

Create repository

3. ¿Qué son los commits en GitHub y cómo describe la importancia de redactar mensajes claros al realizarlos?

Un commit es un registro formal de los cambios realizados en el proyecto. Es una anotación estructurada (registro) dentro del historial del repositorio que permite documentar qué modificaciones se hicieron, cuándo se realizaron y quién las realizó.

Los mensajes claros en los commits son importantes porque:

- Permiten entender exactamente qué se modificó.
- Facilitan el trabajo en equipo.
- Ayudan a identificar errores con mayor rapidez.
- Permiten regresar a versiones anteriores con mayor claridad.
- Mantienen un historial ordenado y profesional del proyecto.

Además, los commits pueden estructurarse siguiendo buenas prácticas, por ejemplo:

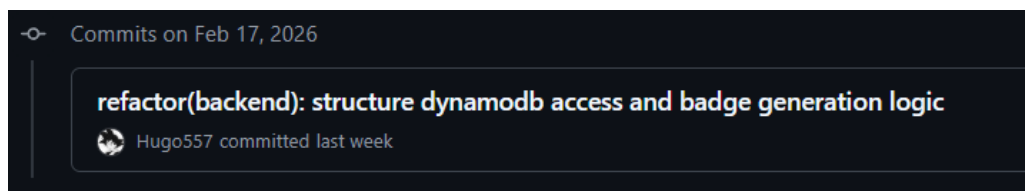
- Tipo de cambio (feat, fix, update, refactor).
- Descripción breve y clara de la acción realizada.
- Opcionalmente, una explicación más detallada en el cuerpo del mensaje.

Ejemplo de buen mensaje:

"fix: se corrige error de validación en formulario de login"

En lugar de:

"Cambios"



4. ¿Qué pasos siguió para clonar un repositorio a su equipo local y qué ventajas encuentra en este procedimiento?

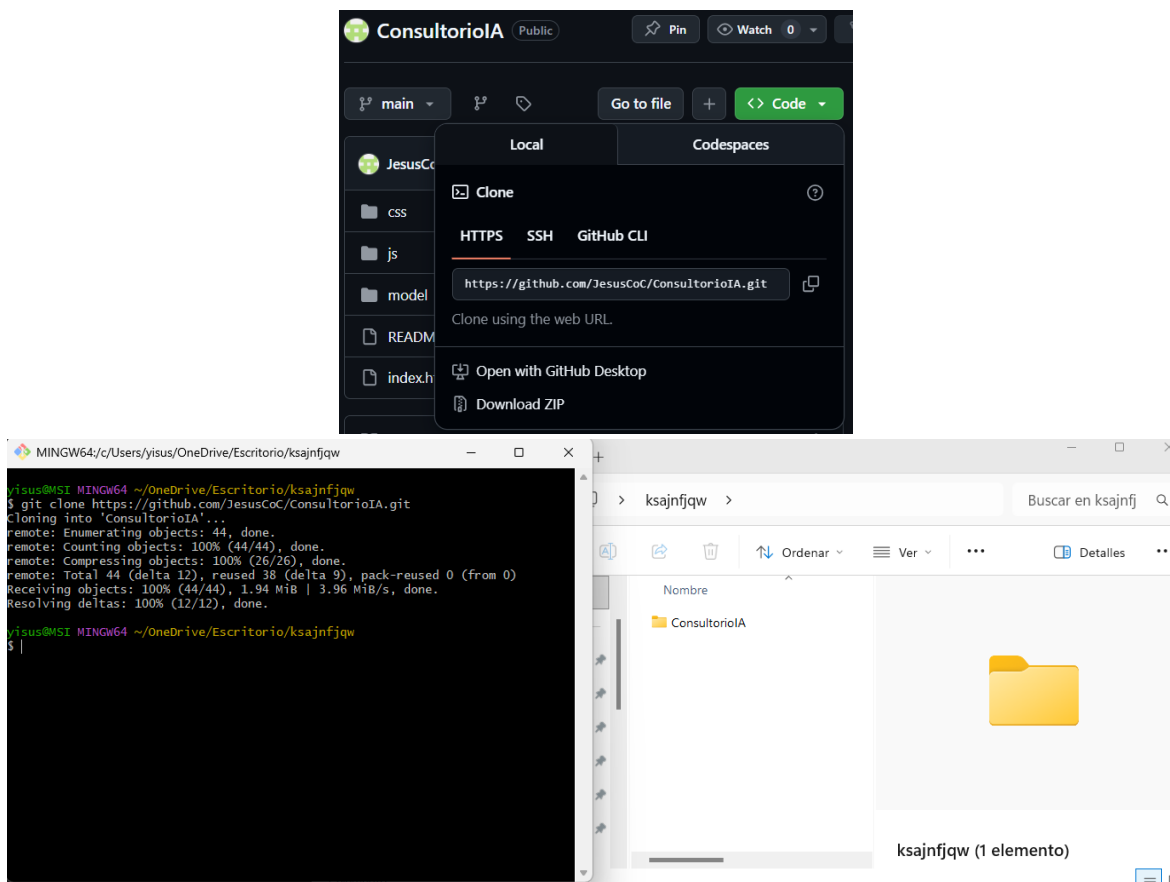
Para clonar un repositorio a mi equipo local, primero ingresé al repositorio deseado en GitHub. Después, seleccioné el botón verde “Code” y copié la URL proporcionada (HTTPS o SSH).

`git clone URL_DEL_REPOSITORIO`

Posteriormente, abrí la terminal o Git Bash en mi computadora y ejecuté el comando.

Al ejecutar este comando, se descargó una copia completa del repositorio en mi equipo, incluyendo su historial de commits y ramas.

La principal ventaja de clonar un repositorio es que permite trabajar de manera local sin necesidad de conexión constante a internet. Además, facilita realizar cambios, pruebas y modificaciones antes de enviarlos nuevamente al repositorio remoto mediante un push. Este procedimiento es fundamental en proyectos colaborativos, ya que cada integrante puede trabajar en su propia copia del proyecto.



5. Describa cómo funciona la opción de pull request y en qué tipo de proyectos colaborativos puede ser más útil.

Un Pull Request (PR) es una solicitud para integrar cambios realizados en una rama hacia la rama principal (main).

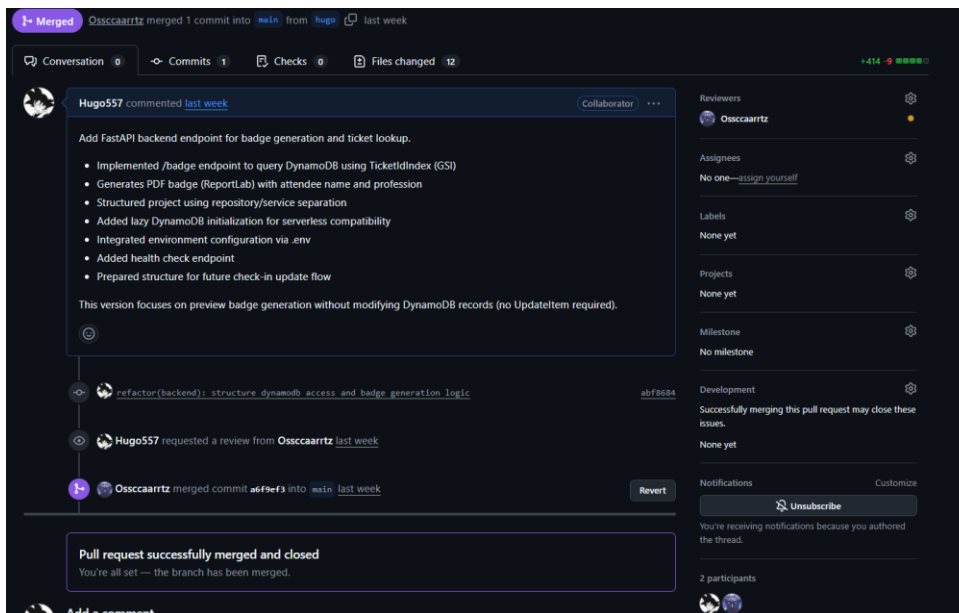
Proceso:

1. Crear una nueva rama.
2. Realizar cambios.
3. Hacer push.
4. Abrir un Pull Request.
5. Revisar y aprobar cambios.

Es muy útil en:

- Proyectos empresariales.
- Desarrollo en equipos grandes.
- Proyectos open source.
- Trabajo académico colaborativo.

Permite la revisión de código antes de integrarlo oficialmente.

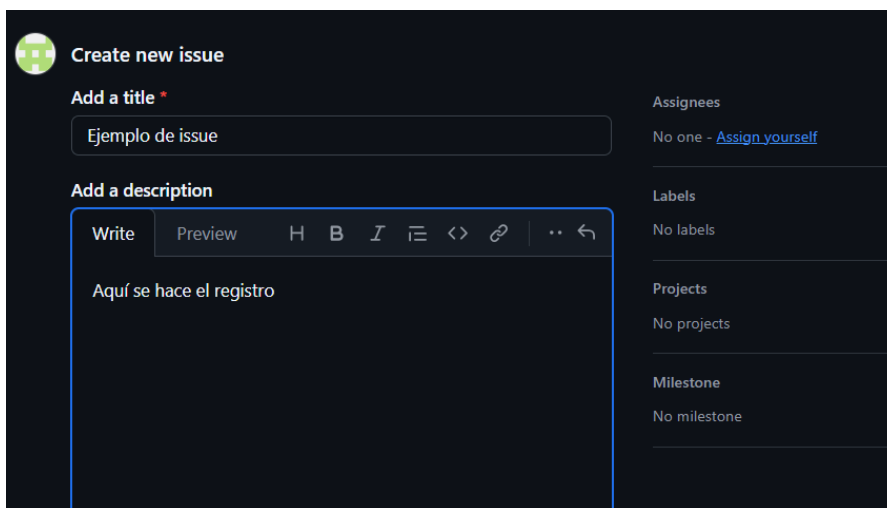


6. ¿Qué son las issues en GitHub y cómo pueden ayudarle a organizar y dar seguimiento a un proyecto?

Las issues en GitHub son herramientas que permiten registrar tareas, errores, mejoras o cualquier situación relacionada con el desarrollo de un proyecto. Funcionan como un sistema de seguimiento donde los miembros del equipo pueden describir un problema, asignarlo a una persona específica y establecer etiquetas o fechas límite.

Las issues ayudan a organizar el trabajo porque permiten dividir el proyecto en actividades concretas y monitorear su progreso. Además, fomentan la comunicación entre los integrantes del equipo, ya que se pueden agregar comentarios, adjuntar archivos y referenciar commits relacionados.

En proyectos académicos o profesionales, las issues facilitan la gestión ordenada de actividades y permiten documentar el historial de decisiones y soluciones implementadas.



The screenshot shows the 'Create new issue' interface on GitHub. It features a dark theme. At the top left is a green GitHub logo. The main form has two sections: 'Add a title' with a text input field containing 'Ejemplo de issue', and 'Add a description' with a text area containing 'Aquí se hace el registro'. To the right of the form are four sections: 'Assignees' (No one - [Assign yourself](#)), 'Labels' (No labels), 'Projects' (No projects), and 'Milestone' (No milestone). The text area in the description section is highlighted with a blue border.

7. Explique cómo se configura GitHub Pages para publicar un sitio web sencillo desde un repositorio.

GitHub Pages permite publicar sitios web estáticos directamente desde un repositorio.

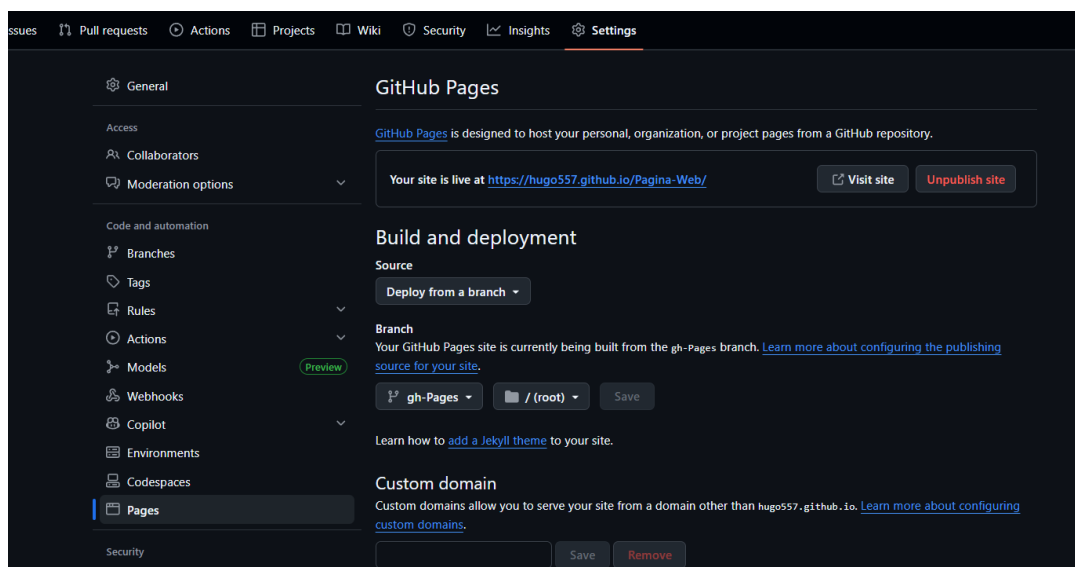
Pasos:

1. Crear un repositorio.
2. Subir archivos HTML, CSS y JS.
3. Ir a Settings → Pages.
4. Seleccionar la rama (main).
5. Guardar cambios.

GitHub genera una URL pública automáticamente.

Es útil para:

- Portafolios.
- Documentación.
- Proyectos académicos.
- Sitios informativos sencillos.



8. ¿Qué descubrió al explorar la sección de Insights de un repositorio y cómo podría ayudar a un profesor o a un equipo de trabajo?

Al explorar la sección de Insights de un repositorio, descubrí que ofrece estadísticas detalladas sobre la actividad del proyecto. Esta sección muestra información como la cantidad de commits realizados, contribuciones por usuario, frecuencia de trabajo, ramas creadas y evolución del código a lo largo del tiempo.

Esta herramienta puede ser de gran utilidad para un profesor, ya que permite verificar la participación individual de los estudiantes en un proyecto colaborativo. Asimismo, en un equipo de trabajo, facilita evaluar el desempeño, identificar períodos de mayor actividad y detectar posibles retrasos en el desarrollo.

En general, la sección Insights contribuye a una mejor supervisión, organización y transparencia dentro del proyecto.



9. ¿Cómo se integran las acciones de GitHub (GitHub Actions) y qué aplicaciones prácticas tiene en proyectos en la nube?

GitHub Actions es una herramienta de automatización integrada en GitHub que permite ejecutar tareas automáticamente cuando ocurre algún evento, como hacer un commit o abrir un pull request.

Permite:

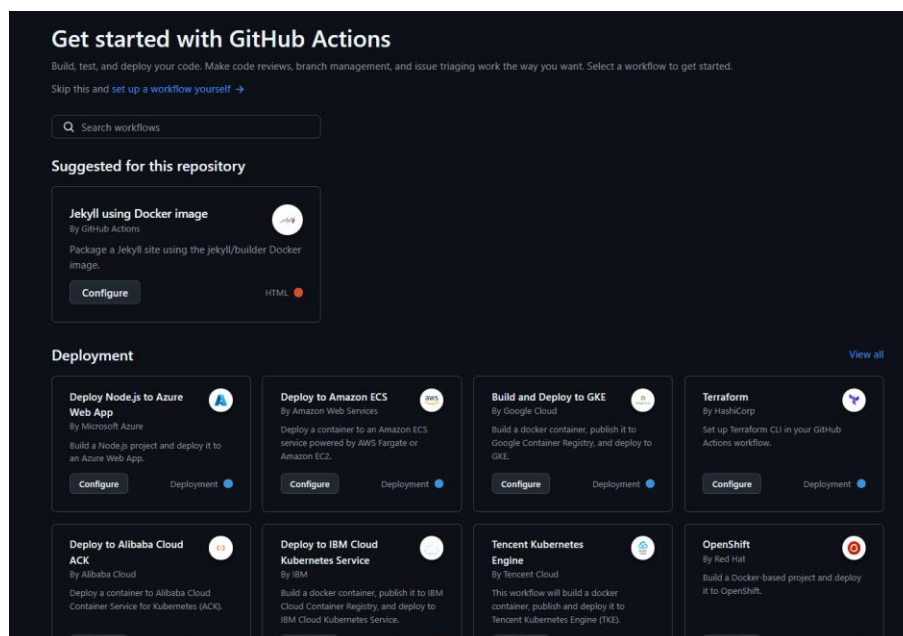
- Ejecutar pruebas automáticamente.
- Desplegar aplicaciones.
- Automatizar integración continua y entrega continua (CI/CD).
- Publicar aplicaciones en la nube.

Funciona mediante archivos de configuración donde se definen los pasos que se deben ejecutar, como instalar dependencias, correr pruebas o subir el proyecto a un servidor.

En proyectos en la nube puede:

- Desplegar automáticamente a AWS, Azure o Google Cloud.
- Ejecutar pruebas antes de integrar cambios a la rama principal.
- Automatizar generación de documentación o versiones del proyecto.

Es muy útil en entornos DevOps porque ahorra tiempo, reduce errores manuales y mejora la calidad del software.

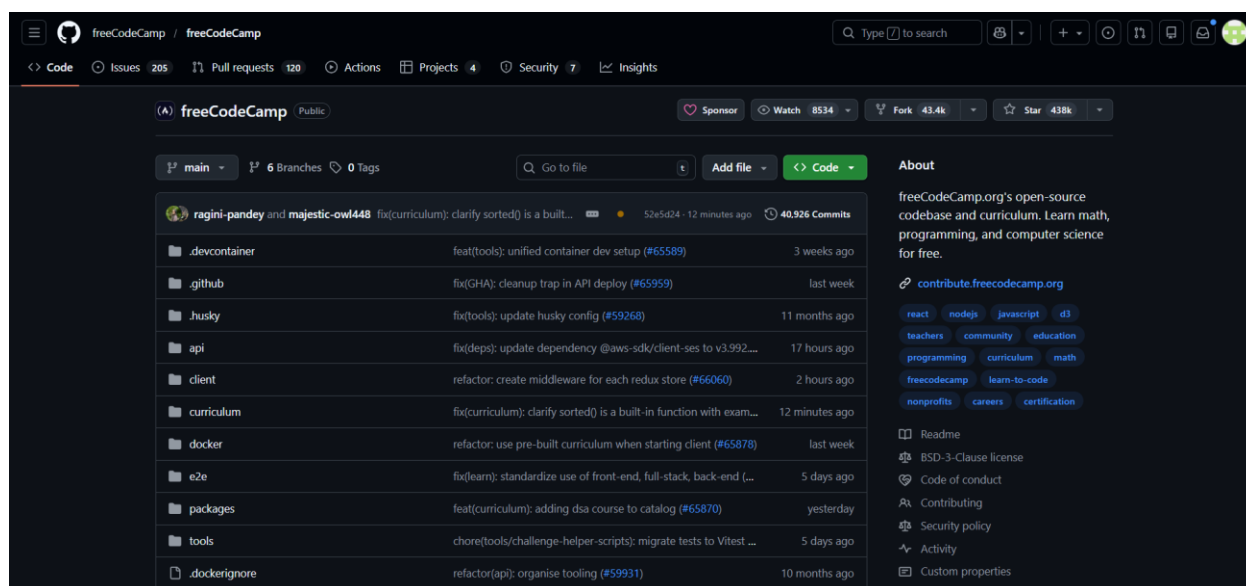


10. ¿Qué proyecto interesante encontró en la comunidad de GitHub y cómo cree que podría inspirar su propio aprendizaje o trabajo académico?

Un proyecto interesante que encontré en la comunidad de GitHub fue el sistema operativo educativo FreeCodeCamp, el cual ofrece recursos abiertos para aprender programación. Este tipo de proyectos destacan por su colaboración global y la calidad del material compartido.

Explorar proyectos de código abierto permite observar buenas prácticas de programación, estructuras organizadas de repositorios y documentación clara. Además, inspira a mejorar la calidad del propio trabajo académico, aplicando estándares profesionales como el uso adecuado de commits, documentación detallada y organización modular del código.

La participación o análisis de proyectos comunitarios fortalece el aprendizaje práctico y motiva a contribuir activamente en el desarrollo de soluciones tecnológicas.



<https://github.com/freeCodeCamp/freeCodeCamp.git>